

Лабораторная работа № 8.

Настройка SMTP-сервера

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

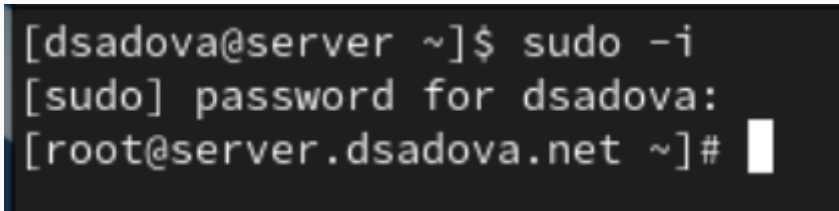
- Важно понимать как работать с SMTP-сервер postfix. Как правильно его настраивать и отправлять сообщения.

- Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

- Текст лабораторной работы № 8
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

A terminal window with a dark background and light gray text. The first line shows the prompt [dsadova@server ~]\$ followed by the command sudo -i. The second line shows the prompt [sudo] password for dsadova: followed by a white rectangular box representing a password input. The third line shows the prompt [root@server.dsadova.net ~]# with a white cursor at the end.

```
[dsadova@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for dsadova:   
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 1: Переходим в режим суперпользователя

2. Установите необходимые для работы пакеты:

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 104 kB/s | 35 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 2.7 MB/s | 20 MB 00:07
```

Рис. 2: Устанавливаем postfix

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:24 ago on Mon 20 Oct 2025 11:29:36 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail             x86_64            14.9.22-6.el9    appstream         621 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package
```

Рис. 3: Устанавливаем s-nail

3. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --list-services
success
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 4: Сконфигурируем межсетевой экран

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux:

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 5: Восстанавливаем контекст безопасности

5. Запустите Postfix:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 6: Запускаем Postfix

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Первоначальную настройку Postfix осуществите, используя postconf.

1. Для просмотра списка текущих настроек Postfix введите:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
```

2. Посмотрите текущее значение параметра myorigin:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf myorigin  
myorigin = $myhostname  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 8: Просматриваем значение параметра myorigin

3. Посмотрите текущее значение параметра mydomain:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf mydomain  
mydomain = dsadova.net  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 9: Просматриваем значение параметра mydomain

4. Замените значение параметра `myorigin` на значение параметра `mydomain`:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e myorigin=\$mydomain
```

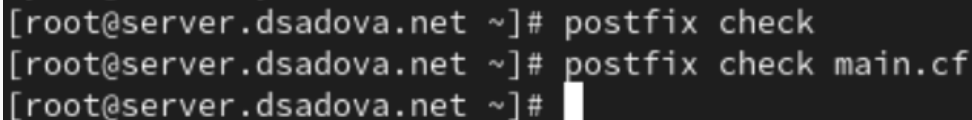
Рис. 10: Заменяем значение `myorigin`

5. Повторите команду

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf myorigin  
myorigin = $mydomain  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 11: Проверяем myorigin

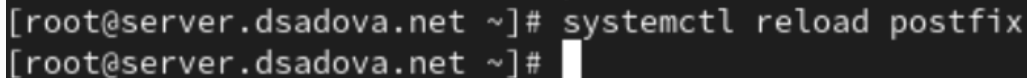
6. Проверьте корректность содержания конфигурационного файла main.cf:

A terminal window with a dark background and light gray text. It shows three lines of commands entered at the root prompt of a server named dsadova.net. The first line is 'postfix check', the second is 'postfix check main.cf', and the third is a partial command 'postfix check' followed by a cursor. The output of these commands is not visible.

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check main.cf
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
```

Рис. 12: Проверяем что у нас нет ошибок от файла main.cf

7. Перезагрузите (перечитайте) конфигурационные файлы Postfix:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl reload postfix has been entered on the first line. On the second line, the same prompt is shown followed by a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl reload postfix  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 13: Перезагружаем Postfix

8. Просмотрите все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_
directory/$process_name $process_id & sleep 5
```

Рис. 14: Просматриваем все параметры

9. Задайте жёстко значение домена:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mydomain = dsadova.net'  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

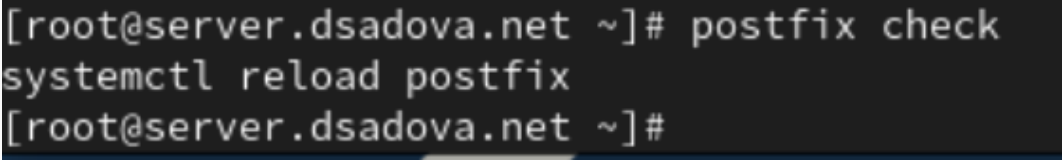
Рис. 15: Задаем значение домена

10. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Отключаем IPv6

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The first command entered is postfix check, followed by a newline. The second command entered is systemctl reload postfix, followed by a newline. The prompt is shown again at the end of the second line.

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
systemctl reload postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 17: Перезагружаем Postfix

1. На сервере под учётной записью пользователя отправьте себе письмо, используя утилиту mail:

```
[root@server.dsadova.net ~]# echo . | mail -s test1 dsadova@server.dsadova.net  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 18: Отправляем письмо на server

2. На втором терминале запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением:

```
[root@server.dsadova.net mail]# cat dsadova
From root@dsadova.net  Mon Oct 20 11:40:54 2025
Return-Path: <root@dsadova.net>
X-Original-To: dsadova@server.dsadova.net
Delivered-To: dsadova@server.dsadova.net
Received: by server.dsadova.net (Postfix, from userid 0)
        id 06F8B3B794; Mon, 20 Oct 2025 11:40:54 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 11:40:53 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020114054.06F8B3B794@server.dsadova.net>
From: root <root@dsadova.net>

.

[root@server.dsadova.net mail]#
```

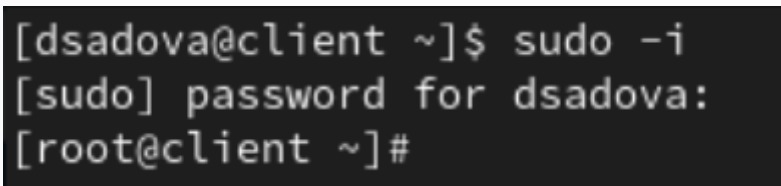
```
Oct 20 11:40:15 server postfix/master[10878]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 20 11:40:15 server postfix/master[10878]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 20 11:40:54 server postfix/pickup[11172]: 06F8B3B794: uid=0 from=<root>
Oct 20 11:40:54 server postfix/cleanup[11178]: 06F8B3B794: message-id=<20251020114054.06F8B3B794@server.dsadova.net>
Oct 20 11:40:54 server postfix/qmgr[11173]: 06F8B3B794: from=<root@dsadova.net>, size=325, nrcpt=1 (queue active)
Oct 20 11:40:54 server postfix/local[11180]: 06F8B3B794: to=<dsadova@server.dsadova.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.05/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 20 11:40:54 server postfix/qmgr[11173]: 06F8B3B794: removed
```

Рис. 20: Мониторинг

В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет с пояснением, на основе каких строк лога вы сделали вывод. Дополнительно посмотрите содержание каталога `/var/spool/mail` на предмет того, появился ли там каталог вашего пользователя с отправленным письмом.

Сообщение было доставлено. Его можно увидеть в папке `/var/spool/mail`. А так же мы можем предполагать что сообщение было доставлено на основе лагов `server postfix/pickup` и `server postfix/cleanup`. Они первые поймали информацию о том что пришло новое сообщение.

3. На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the user 'dsadova' at host 'client' in the directory '~' with a '\$' prompt, typing 'sudo -i'. The second line shows the 'sudo' prompt asking for the password for 'dsadova'. The third line shows the user 'root' at host 'client' in the directory '~' with a '#' prompt.

```
[dsadova@client ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@client ~]#
```

Рис. 21: Переходим в режим суперпользователя на client

4. На клиенте установите необходимые для работы пакеты:

```
[root@client ~]# dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 54 kB/s | 35 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 1.7 MB/s | 20 MB 00:12
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 2.4 kB/s | 993 B 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 11 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 246 kB/s | 2.5 MB 00:10
Rocky Linux 9 - AppStream 288 B/s | 4.5 kB 00:15
```

Рис. 22: Устанавливаем postfix

```
Total                                     34 kB/s | 621 kB      00:18
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                               :                               1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Installing          : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Verifying           : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1

Installed:
  s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64

Complete!
[root@client ~]#
```

Рис. 23: Устанавливаем s-nail

5. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4:

```
[root@client ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@client ~]#
```

Рис. 24: Отключаем IPv6

6. На клиенте запустите Postfix:

```
[root@client ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@client ~]#
```

Рис. 25: Запускаем Postfix с клиента

7. На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправьте себе второе письмо, используя утилиту mail. Сравните результат мониторинга почтовой службы на сервере при отправке сообщения с сервера и с клиента. В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет.

```
--8DBC252FE5.1760961983/client.dsadova.net
Content-Description: Undelivered Message
Content-Type: message/rfc822
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Return-Path: <dsadova@client.dsadova.net>
Received: by client.dsadova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 8DBC252FE5; Mon, 20 Oct 2025 12:06:23 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 12:06:23 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test4
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020120623.8DBC252FE5@client.dsadova.net>
From: dsadova@client.dsadova.net
```

8. На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces` и сетевых адресов `mynetworks`:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf inet_interfaces
postconf mynetworks
inet_interfaces = localhost
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 27: Проверяем конфигурации Postfix

9. Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 28: Включаем прослушивание всех соединений

10. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 29: Вручную добавляем адрес внутренней сети

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check  
systemctl reload postfix  
systemctl stop postfix  
systemctl start postfix  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 30: Перезагружаем Postfix

12. Повторите отправку сообщения с клиента. В отчёте отразите, что произошло с вашим сообщением.

```
--F3C3C52FE5.1760962299/client.dsadova.net
Content-Description: Undelivered Message
Content-Type: message/rfc822
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Return-Path: <dsadova@client.dsadova.net>
Received: by client.dsadova.net (Postfix, from userid 1001)
        id F3C3C52FE5; Mon, 20 Oct 2025 12:11:38 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 12:11:38 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test5
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020121138.F3C3C52FE5@client.dsadova.net>
From: dsadova@client.dsadova.net

.

--F3C3C52FE5.1760962299/client.dsadova.net--
```

Конфигурация Postfix для домена

1. С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес:

```
[dsadova@client ~]$ echo .| mail -s test2 dsadova@dsadova.net
You have mail in /var/spool/mail/dsadova
[dsadova@client ~]$
```

Рис. 32: Отправляем письмо с доменным адресом

2. Запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением:

```
Oct 20 12:14:40 client postfix/smtp[47893]: C66A852FE5: to=<dsadova@dsadova.net>  
, relay=none, delay=18, delays=0.01/0/18/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or  
domain name not found. Name service error for name=dsadova.net type=A: Host not  
found, try again)
```

Рис. 33: Мониторинг

В отчёте отразите, что произошло с вашим сообщением.

Письмо было отправлено, но как мы написали неточный адрес, а именно ошиблись в оправили на конкретный узел сети, письмо было остановлено.

3. Дополнительно посмотрите, какие сообщения ожидают в очереди на отправку:

```
[root@client mail]# postqueue -p
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-----
C66A852FE5      324 Mon Oct 20 12:14:22  dsadova@client.dsadova.net
(Host or domain name not found. Name service error for name=dsadova.net type=A:
Host not found, try again)

                                dsadova@dsadova.net

-- 0 Kbytes in 1 Request.
[root@client mail]#
```

Рис. 34: Сообщения что ожидают очереди на отправку

4. Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес пропишите MX-запись с указанием имени почтового сервера mail.user.net (вместо user укажите свой логин) в файле прямой DNS-зоны:

```
GNU nano 5.6.1 /var/named/master/fz/dsadova.net Modified
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025090900    ; serial
                                1D              ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                3H )           ; minimum
      NS   @
      A    192.168.1.1
      MX 10 mail.dsadova.net.
$ORIGIN dsadova.net.
server A    192.168.1.1
ns     A    192.168.1.1
dhcp   A    192.168.1.1
www    A    192.168.1.1
```

и в файле обратной DNS-зоны:

```
GNU nano 5.6.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025090900      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )   ; minimum

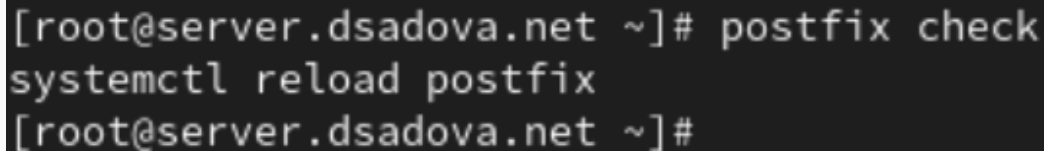
      NS      @
      A      192.168.1.1
      PTR     server.dsadova.net.
      MX      mail.dsadova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.dsadova.net.
1      PTR     ns.dsadova.net.
1      PTR     dhcp.dsadova.net.
1      PTR     www.dsadova.net.
1      PTR     mail.dsadova.net.
```

5. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost
.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 37: Добавляем домен

6. Перезагрузите конфигурацию Postfix:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The first command entered is postfix check, followed by a new line. The second command entered is systemctl reload postfix, followed by a new line. The third line shows the prompt again: [root@server.dsadova.net ~]#. The terminal has a blue and white decorative bar at the bottom.

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
systemctl reload postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

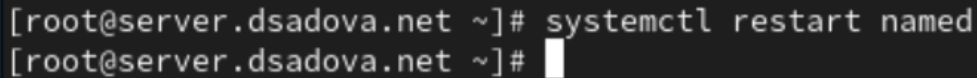
Рис. 38: Перезагружаем Postfix

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux:

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 39: Восстанавливаем контекст безопасности

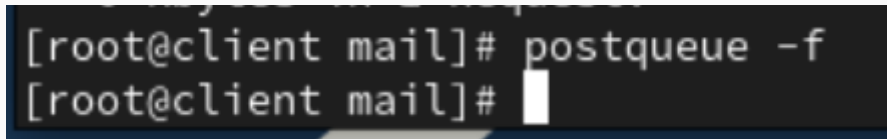
8. Перезапустите DNS:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl restart named is entered on the first line. The second line shows the same prompt with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart named  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 40: Перезагружаем DNS

9. Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправку:



```
[root@client mail]# postqueue -f  
[root@client mail]#
```

Рис. 41: Оправляем сообщение

10. Проверьте отправку почты с клиента на доменный адрес.

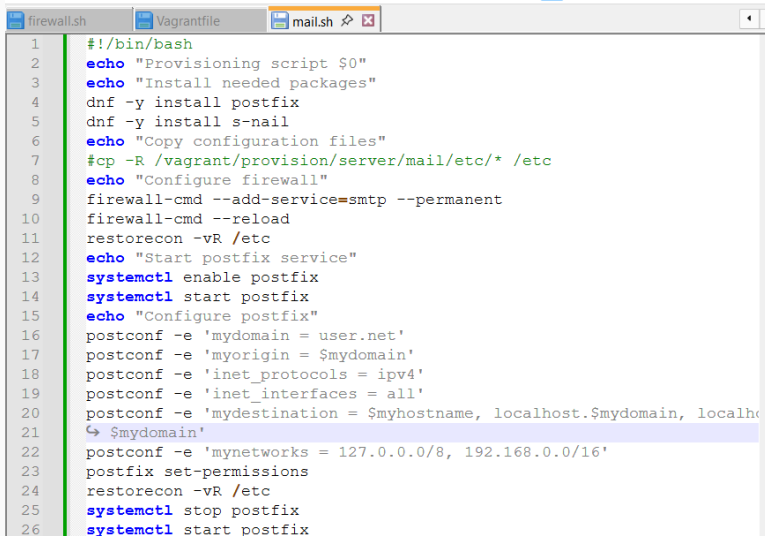
Письмо было отправлено клиенту

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения
/vagrant/provision/server/.
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера:

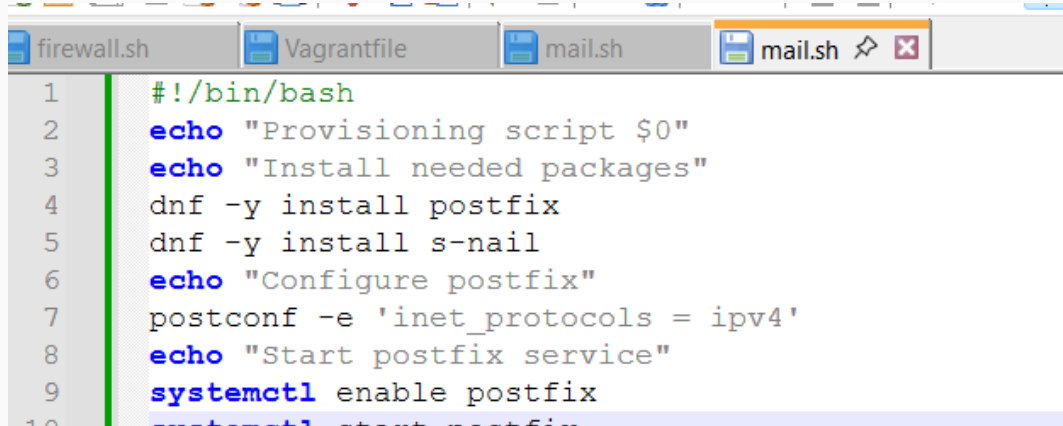
```
[root@server.dsadova.net dns]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.dsadova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind
.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind
'? y
```

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `mail.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:



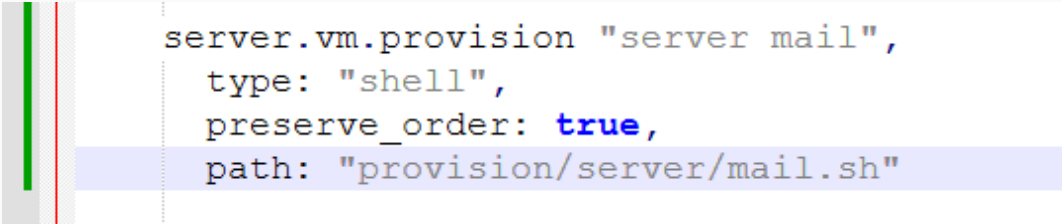
```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Copy configuration files"
7  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
10 firewall-cmd --reload
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Start postfix service"
13 systemctl enable postfix
14 systemctl start postfix
15 echo "Configure postfix"
16 postconf -e 'mydomain = user.net'
17 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
18 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
19 postconf -e 'inet_interfaces = all'
20 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
21 ↩ $mydomain'
22 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
23 postfix set-permissions
24 restorecon -vR /etc
25 systemctl stop postfix
26 systemctl start postfix
```

4. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/.
5. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл mail.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

A screenshot of a code editor window. The title bar shows four tabs: 'firewall.sh', 'Vagrantfile', 'mail.sh', and another 'mail.sh' tab with a star icon and a close button. The editor displays a shell script for mail.sh with line numbers 1 through 10 on the left. The script content is as follows:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Configure postfix"
7  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8  echo "Start postfix service"
9  systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

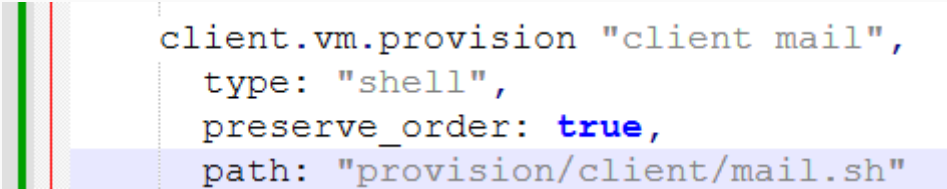
6. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:



```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рис. 45: Vagrantfile server

7. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для клиента:



```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рис. 46: Vagrantfile client

- Приобрели практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера. Разобрались с отправкой и получением писем.